MockMate · AI 智能面试教练 技术文档

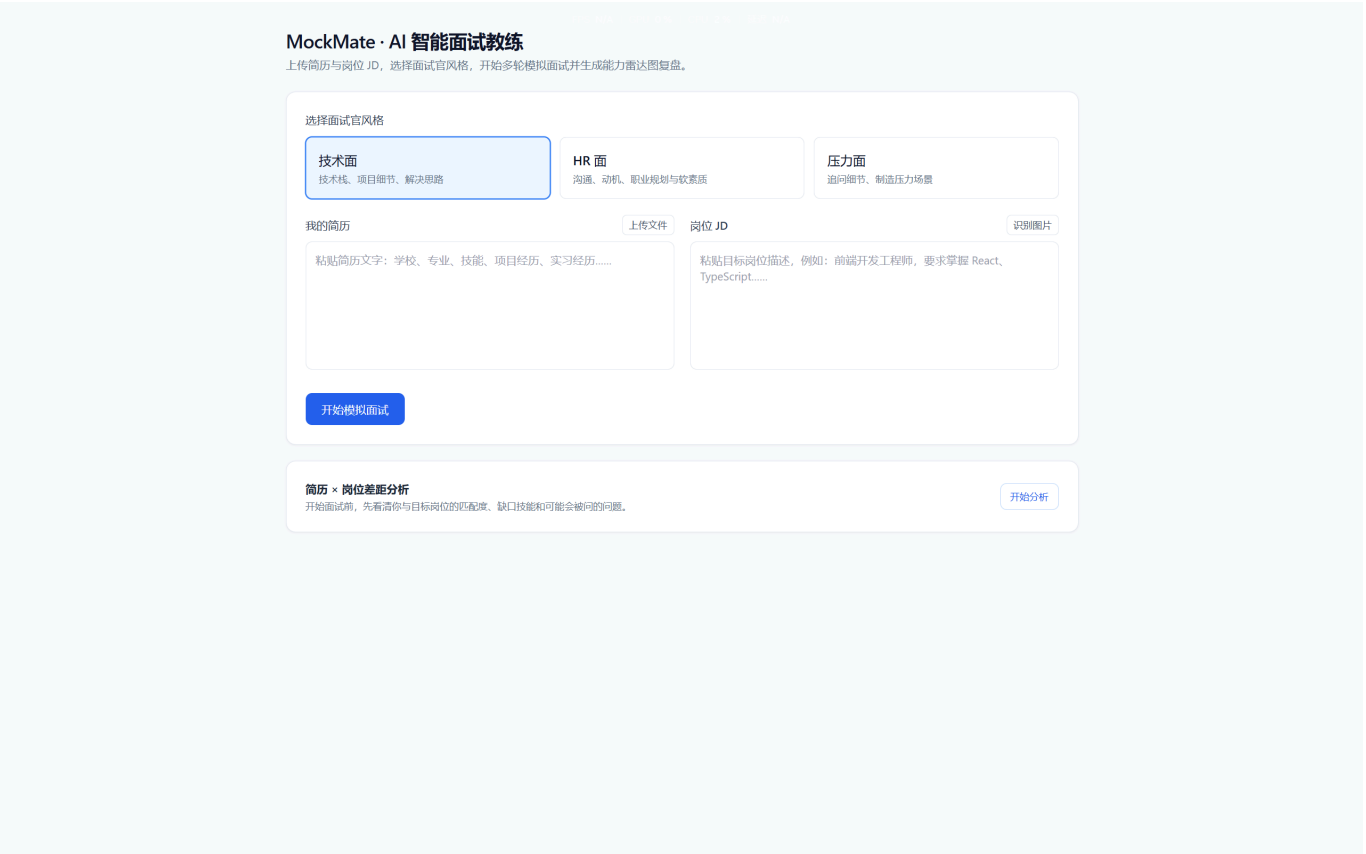
> 参赛赛道：2026 第九届传智杯 AI WEB 网页开发挑战赛 学校：广州软件学院 团队成员：王煜（2640153219）、李锐楷（2640153216）、杨述涵（2640153214） 指导老师：许鑫

1. 项目概述

MockMate 是一款面向应届生的 AI 智能面试训练与复盘工具。候选人上传简历和目标岗位 JD，选择面试官风格（技术面 / HR 面 / 压力面），系统通过「向量检索增强（RAG）+ 工具调用 Agent」进行多轮追问，最终输出多维度评分、能力雷达图与结构化复盘报告。面试前还提供「简历 × 岗位差距分析」，帮助用户看清匹配度、缺口技能和可能被问到的问题。

要解决的问题：应届生缺少真实面试训练机会，不知道面试官会问什么、自己的回答差在哪、如何针对性提升。

核心方案：把面试过程拆解为可量化的能力评估，用 AI 模拟真实面试官的多轮追问，并生成结构化反馈。



2. 需求分析

2.1 目标用户

- 准备求职的应届毕业生
- 希望提升面试表达和临场能力的学生
- 高校就业指导老师

2.2 核心需求

需求	说明
个性化模拟面试	根据简历和岗位 JD 生成贴合的追问
多场景面试	技术面、HR 面、压力面
能力反馈	多维度评分、能力雷达图、亮点与待改进
求职准备	面试前识别能力缺口和可能被问到的问题
持续进步	记录历史成绩并展示成长曲线

2.3 非功能需求

- 服务端接口需在 serverless 环境稳定运行
- 大模型输出需结构化、可解析
- 用户输入与模型输出需做内容安全过滤
- 页面需移动端适配，关键操作需有加载态和错误兜底

3. 系统架构设计

```
浏览器（Next.js 前端）
   │  简历 / JD / 语音 / 面试回答
   ▼
Next.js App Router
   ├── POST /api/chat            对话（Agent + RAG）
   ├── POST /api/report          结构化复盘报告
   ├── POST /api/gap-analysis    简历 × 岗位差距分析
   └── POST /api/parse-resume    简历文件解析
   ▼
服务端逻辑层
   ├── 向量检索（RAG）：question-bank.json + TF-IDF 余弦相似度
   ├── 工具调用 Agent：evaluate_answer / pick_next_question / finish_interview
   ├── 内容安全：敏感信息脱敏 + 违规拦截
   └── 模型降级：主模型失败自动切换备选
   ▼
OpenAI 兼容大模型接口（DeepSeek / 智谱 / OpenAI 等）
```

技术选型

层	技术
前端框架	Next.js 14（App Router）+ React 18
语言	TypeScript
样式	Tailwind CSS
AI 接入	openai SDK（OpenAI 兼容接口）
文档解析	mammoth（DOCX）、pdf-parse（PDF）
端侧 OCR	tesseract.js

层	技术
语音	Web Speech API（输入）+ SpeechSynthesis（朗读）
部署	Vercel

3.1 关键接口说明

接口	方法	说明
`/api/chat`	POST	模拟面试对话，集成 RAG 与工具调用 Agent，SSE 流式返回
`/api/report`	POST	生成结构化复盘报告（多维度评分 JSON）
`/api/gap-analysis`	POST	简历 × 岗位差距分析
`/api/parse-resume`	POST	简历文件解析（txt / md / docx / pdf）

4. AI 技术方案

4.1 向量检索增强（RAG）

题库构建：`data/question-bank.json` 结构化存储面试题，字段包括 `category / persona / skills / difficulty / keywords / question / points`，覆盖技术、项目、行为、压力、职业规划等类别。

检索流程：

1. 对简历和岗位 JD 进行字符 n-gram 分词。
2. 对题库建立 TF-IDF 向量空间。
3. 计算查询向量与题目向量的余弦相似度。
4. 结合关键词命中、面试官风格做加权重排。
5. 将检索到的题目与「考察点」注入系统提示词，指导面试官围绕考察点追问。

设计取舍：先使用离线、免费、serverless 友好的字符 n-gram TF-IDF 向量，避免在服务端运行时加载大模型；模块已抽象，后续可在浏览器端用 `bge-small-zh-v1.5` 做语义 embedding，实现端侧 AI。

4.2 工具调用 Agent

面试官不再只是一段静态提示词，而是通过工具调用显式化面试决策：

工具	作用
`evaluate_answer`	评估上一轮回答的深度、数据支撑和是否跑题
`pick_next_question`	从题库按技能维度选下一题
`finish_interview`	覆盖足够维度后收尾

服务端以最多 4 步的循环执行：模型返回 `tool_calls` → 执行工具 → 将结果作为 `tool` 消息回填 → 模型继续，直到输出纯文本。工具调用失败时自动回退到普通流式对话，保证服务不中断。

4.3 多模态输入与语音

- 简历文件上传：`.txt / .md / .docx / .pdf`
- JD 截图 OCR：浏览器端 tesseract.js 中文识别，无需视觉大模型
- 语音输入：Web Speech API 将语音转为文字
- 语音朗读：SpeechSynthesis 选择自然中文音色

4.4 内容安全

`lib/ai/guard.ts` 实现：

- 敏感信息脱敏：手机号、邮箱、身份证、API Key、银行卡号
- 违规内容拦截：色情、暴力、自残、违法类关键词
- 不友好用语过滤：将辱骂词替换为 `[不友好用语]`

安全策略同时应用于用户输入和模型输出。

4.5 输出稳定性与可靠性

- 复盘报告与差距分析优先使用 `response_format: json_object` 强约束输出
- JSON 解析失败或服务不支持时，自动去掉约束重试一次
- 主模型失败时，按 `OPENAI_FALLBACKS` 配置自动切换备用模型
- 对话输出改为标准 SSE 流式，限制单次 3000 字，并设置 30 秒超时

5. 核心功能实现

5.1 模拟面试流程

1. 选择面试官风格，填写简历与岗位 JD。
2. 开始面试：系统检索相关题目并注入提示词，Agent 输出开场。

3. 多轮追问：模型评估回答、选题、追问。



4. 结束面试：生成结构化复盘报告。

5.2 结构化复盘报告

报告包含：

- 总分（0-100）
- 五维评分：技术能力、项目经验、表达逻辑、岗位匹配、综合素质
- 亮点、待改进、改进建议

- 能力雷达图

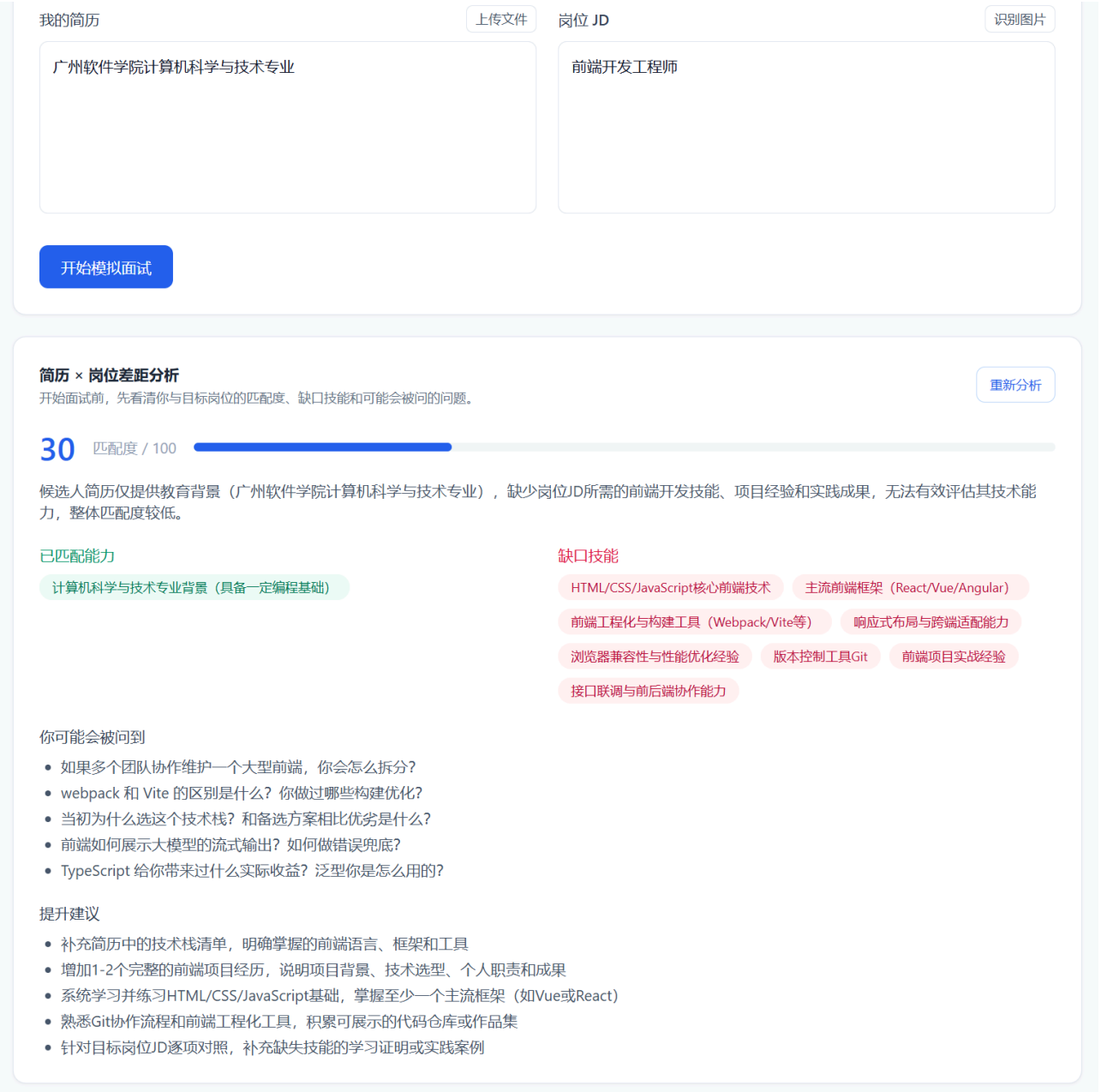


5.3 简历 × 岗位差距分析

面试前分析简历与 JD 的匹配度，输出：

- 匹配度分数
- 已匹配能力
- 缺口技能
- 可能被问到的问题（由 RAG 检索）

- 提升建议



5.4 能力成长曲线

每次复盘结果写入 `localStorage`，在报告底部用折线图展示历史成绩变化。



5.5 页面与交互说明

- 面试配置页：选择面试官风格、填写或上传简历与 JD、识别 JD 截图、差距分析
- 对话页：流式消息气泡、语音输入、面试官语音朗读、分阶段思考状态
- 复盘页：总分、能力雷达图、亮点 / 待改进 / 建议、能力成长曲线

6. 测试与部署

6.1 测试

- `npx tsc --noEmit`：TypeScript 类型检查通过
- `npm run lint`：ESLint 无警告无错误
- 核心模块冒烟测试：提示词构建、报告解析、内容安全过滤、向量检索

关键功能测试用例

场景	操作	预期结果
模拟面试	填写简历与 JD 后开始面试	面试官围绕简历和岗位追问
复盘报告	结束面试并生成报告	返回总分、五维评分与雷达图
差距分析	点击「开始分析」	返回匹配度、缺口技能与高频问题
简历上传	上传 PDF / DOCX 简历	文本自动填入简历框
图片 OCR	上传 JD 截图	识别出文字并填入 JD 框
内容安全	输入违规内容	被安全策略拦截并提示
语音输入	点击语音按钮说话	语音转为文字
语音朗读	点击「朗读」	面试官消息被朗读

6.2 部署

- 代码托管：GitHub Public 仓库
- 在线部署：Vercel
- 环境变量：`OPENAI_API_KEY`、`OPENAI_BASE_URL`、`OPENAI_MODEL`、可选 `OPENAI_FALLBACKS`
- 在线演示地址：https://mockmate-one-pink.vercel.app/

7. 创新点说明

7.1 技术应用创新

- 用工具调用 Agent 显式化「评估 → 选题 → 追问 → 收尾」面试决策链，比纯 Prompt 更可控
- RAG 检索结果携带「考察点」，让追问有据可依

7.2 场景创新

- 面试前先做「简历 × 岗位差距分析」，把求职准备从模糊感受变成可量化的能力反馈

7.3 产品创新

- 多面试官人格（技术 / HR / 压力面）+ 结构化复盘 + 成长曲线，形成完整训练闭环

7.4 交互创新

- 流式输出 + 分阶段思考状态（理解回答 / 选题 / 组织语言）
- 语音输入 + 面试官语音朗读的语音闭环

- 能力雷达图与成长曲线可视化

8. 社会价值与商业分析

8.1 社会价值

- 应届生缺少真实面试训练场景，MockMate 提供低成本、可反复练习的模拟面试环境
- 通过差距分析和复盘报告，把求职准备变成可量化的能力反馈，促进就业公平
- 压力面帮助用户提前适应不同面试场景，缓解临场紧张

8.2 商业模式

- B2C 订阅：免费体验后付费解锁不限次模拟和完整复盘
- B2B 高校就业指导：面向高校就业中心提供批量账号与就业数据看板
- B2B2C 招聘平台合作：作为招聘平台的求职辅导模块

8.3 市场空间

- 2026 届全国高校毕业生规模预计超过 1200 万，求职培训是高频刚需
- AI 面试训练、简历优化、模拟面试是求职服务市场增长最快的细分方向之一

9. 总结与展望

本项目完成了从「基础对话」到「RAG + Agent + 多模态 + 结构化复盘」的完整演进，具备可演示的产品闭环。未来可继续扩展：

- 语义向量检索（bge 端侧 embedding）
- 岗位 JD 联网检索
- 群面模拟与多面试官协作
- 更精细的能力模型与个性化练习计划